HALALNiaga

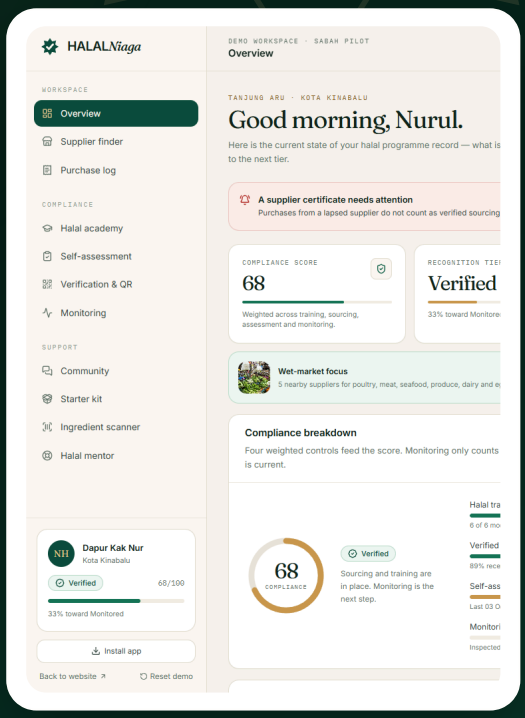
RINGKASAN SISTEM · 2026

PROTOTAIP PWA · PILOT SABAH

Ekosistem halal digital untuk peniaga *makanan kecil.*

Membantu peniaga mendapatkan bekalan bahan basah yang disahkan berdekatan, melengkapkan latihan halal, dan menerbitkan rekod yang boleh diimbas pelanggan di gerai.

- Bahan basah diutamakan
- PWA boleh dipasang
- Berfungsi offline



Imbas untuk membuka demo langsung

halalniaga.pages.dev

01 · RINGKASAN EKSEKUTIF

Satu rekod yang menghubungkan gerai dengan *sumbernya.*

HALALNiaga ialah ekosistem digital untuk peniaga makanan kecil: penjaja, gerai, food truck, katerer dan peniaga pasar malam. Ia menggabungkan pencarian pembekal bahan basah yang disahkan, latihan halal, rekod pembelian, penilaian kendiri dan pengiktirafan program.

Prototaip ini dibina sebagai PWA: boleh dipasang dari pelayar, berfungsi offline selepas lawatan pertama, dan menggunakan data demo setempat. Tiada backend, pembayaran atau akaun sebenar diperlukan.

06
Modul bersepadu

03
Tahap pengiktirafan

05
Pembekal bahan basah

01
Rekod QR untuk pelanggan

Brief client

- **Bahan basah dahulu.** Ayam, ikan, sayur, telur dan susu — kategori yang paling sukar dijejaki.
- **PWA, bukan app store.** Prototaip boleh dipasang dan digunakan pada telefon.
- **Bajet terhad.** Static hosting, data setempat dan tiada bil server.

Cari

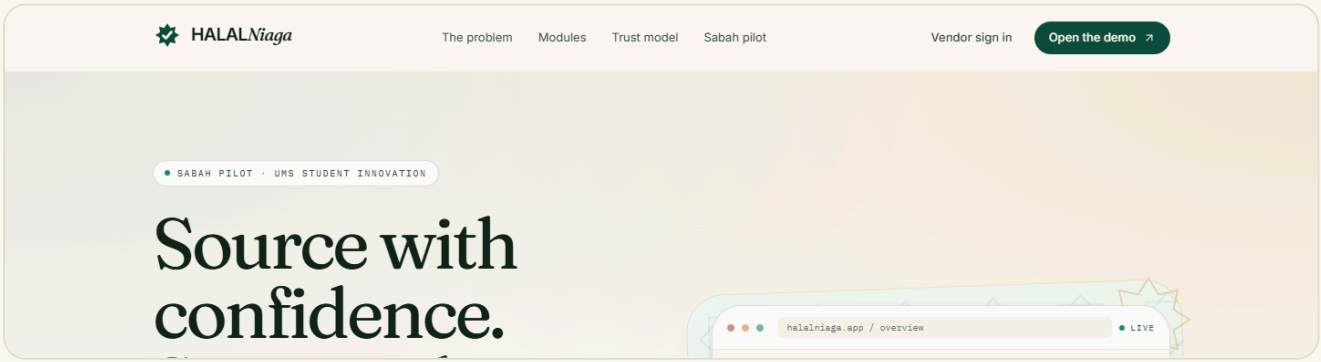
Pembekal berdekatan, status produk dan sijil pada satu skrin.

Buktikan

Rekod belian, latihan dan penilaian menjadi satu jejak bukti.

Terbitkan

QR gerai memaparkan rekod program yang boleh disemak pelanggan.



Landing page · mesej utama, batas pengiktirafan dan bukti PWA.

02 · MASALAH

Jurangnya bukan niat. Ia *bukti.*

Peniaga kecil mahu melakukan perkara yang betul. Yang tiada ialah cara praktikal untuk membuktikan apa yang sudah mereka lakukan — dan langkah seterusnya apabila ada yang tertinggal.

01

Pembekal sukar disahkan

Sijil tersimpan dalam laci atau e-mel, jarang berada di tempat keputusan pembelian dibuat.

02

Pengetahuan halal tidak sekata

Ramai masih menganggap halal hanya “tiada babi, tiada alkohol”, tanpa melihat penyembelihan, penyimpanan dan pengasingan.

03

Pensijilan rasa jauh

Gerai kecil menganggap proses rasmi terlalu rumit atau mahal untuk diterokai.

04

Tiada rekod pembelian

Tanpa resit atau rujukan pembekal, tiada siapa boleh membuktikan asal ayam, ikan atau sayur.

05

Pencemaran silang tidak kelihatan

Papan, pisau dan minyak yang dikongsi jarang didokumenkan atau diperbetulkan.

06

Bahan basah bergerak lebih pantas

Ayam, ikan, sayur dan telur dibeli beberapa kali seminggu, kadangkala dari gerai berbeza. Rekod bulanan tidak mampu mengejar pasar basah.

> Jangan jadikan peniaga kecil sebagai *pentadbir*. Bina rekod daripada kerja yang mereka sudah lakukan — beli, masak, simpan, bersihkan, hidang.

Pendirian reka bentuk projek

03 · EKOSISTEM

Tiga pihak. Satu rantaian yang boleh *disahkan.*

HALALNiaga bukan direktori pembekal. Ia menghubungkan peniaga, pembekal dan pihak bimbingan dalam satu rekod yang sama.

01

Peniaga kecil

Membeli bahan basah, memasak dan menghidang. Sistem merekod bukti di sepanjang kerja harian.

02

Pembekal disahkan

Menerbitkan status halal pada peringkat produk dan sampai kepada gerai kecil berdekatan.

03

Bimbingan & pemantauan

Melatih, menasihati, memeriksa dan mengiktiraf mengikut tangga yang jelas.

SUMBER
Pembekal disahkan
Sijil dan status produk direkodkan.

→

OPERASI
Peniaga kecil
Beli, rekod, masak dan simpan dengan betul.

→

KEYAKINAN
Pelanggan
Imbas QR dan lihat rekod program.

Pihak program menyokong rantaian ini melalui latihan, penilaian kendiri, pemeriksaan dan pengiktirafan. HALALNiaga merekod dan memantau — ia tidak mengeluarkan sijil halal.

Prinsip utama

Pematuhan dinilai berdasarkan bukti, bukan identiti. Pensijilan halal Malaysia terbuka kepada pengusaha Muslim dan bukan Muslim yang memenuhi syarat. Rekod ini direka untuk menyokong pematuhan, bukan menggantikan proses rasmi.



Pasar basah Kota Kinabalu · sumber harian peniaga kecil. Foto: Bahnfrend, CC BY-SA 4.0.

04 · ENAM MODUL

Enam modul. Satu rekod *berterusan.*

Latihan, sumber, penilaian dan pemeriksaan berhenti hidup dalam buku nota berasingan. Setiap modul menyumbang kepada rekod yang sama.

01 CARIAN

Supplier Finder
Cari pembekal bahan basah berdekatan; tapis status sijil dan produk.

02 LATIHAN

Halal Academy
Enam modul pendek, kuiz 80% lulus, sijil tamat latihan program.

03 REKOD

Purchase Tracking
Setiap belian menjadi bukti: pembekal, produk, kuantiti dan resit.

04 SEMAK

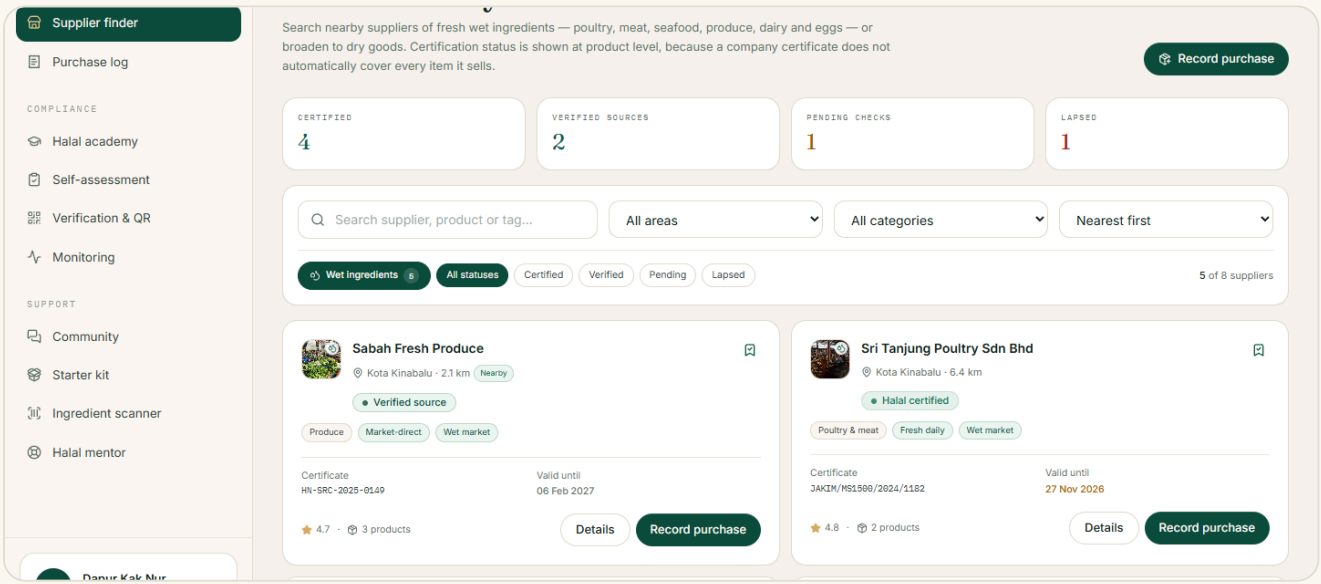
Self-Assessment
Lapan soalan berwajaran, tindakan pembetulan, sah 90 hari.

05 KEYAKINAN

QR Verification
Profil awam untuk pelanggan: latihan, sumber, penilaian dan pemeriksaan.

06 PENGLIBATAN

Monitoring & Recognition
Tiga tahap, pemeriksaan program dan penilaian semula berkala.



Supplier Finder · 5 pembekal bahan basah, disusun mengikut jarak terdekat.

05 · ALIRAN PENIAGA

Daripada daftar sehingga *QR di gerai.*

Enam langkah. Setiap langkah menambah bukti ke rekod yang sama — tanpa menambah satu lagi ritual kertas.

01	**Daftar gerai** Nama, lokasi, menu dan bahan utama yang paling penting.	Profil gerai
02	**Latihan halal** Enam modul pendek, kemudian kuiz bertanda untuk setiap modul.	Skor kuiz
03	**Cari pembekal bahan basah** Tapis kategori basah, susun mengikut jarak, semak status produk.	Sumber disahkan
04	**Rekod pembelian** Pembekal, produk, kuantiti, tarikh dan nombor resit.	Jejak sumber
05	**Penilaian kendiri** Semak lapan kawalan; lihat kelemahan dan tindakan pembetulan.	Skor penilaian
06	**Pengiktirafan & QR** Naik tahap melalui pemeriksaan; terbitkan QR untuk pelanggan.	QR gerai

Yang terhasil

Satu rekod yang menjawab: siapa pembekalnya, apa yang dibeli, bila, dan apa buktinya. Rekod ini boleh disemak semula semasa pemeriksaan.

Starter kit

Label storan, panduan warna peralatan, senarai semak kebersihan dan pelekat QR — semuanya boleh dicetak dari dalam aplikasi.

`/app/starter-kit`



Dashboard · skor, tier dan alert dalam satu pandangan.

06 · ALIRAN PELANGGAN

Satu imbasan. Bukti di sebalik *makanan.*

Pelanggan tidak perlu memasang aplikasi atau mencipta akaun. Pelekat QR di gerai membuka rekod program dalam pelayar.

01
Imbas
Kamera telefon membuka pautan rekod.

→

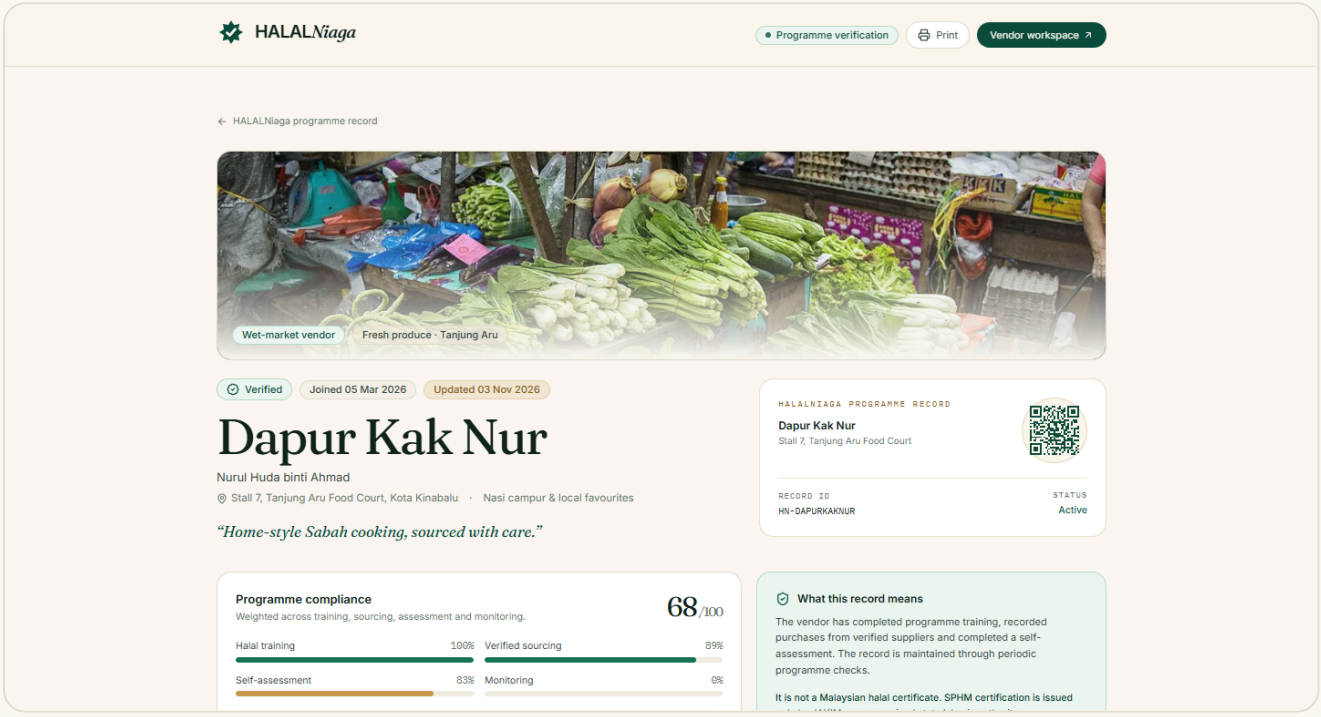
02
Lihat rekod
Tahap, latihan, sumber dan tarikh semakan.

→

03
Semak bukti
Pembekal disahkan, penilaian dan pemeriksaan.

→

04
Yakin
Keputusan dibuat dengan maklumat, bukan logo semata-mata.



Rekod awam · /vendor/dapur-kak-nur · boleh diimbas tanpa akaun.

Bukan sijil halal JAKIM
Rekod ini menyatakan pengiktirafan program dan tarikh semakan. Sijil halal rasmi kekal dengan JAKIM atau pihak berkuasa agama negeri.

07 · MODEL PENGIKTIRAFAN

Pengiktirafan yang perlu *dikekalkan.*

Tahap bukan label kekal. Bukti yang menyokongnya boleh luput — dan rekod menunjukkan bila ia perlu diperbaharui.

01 Tahap 1

Learner

Semua enam modul lulus pada 80% atau lebih.

`Sijil tamat latihan program`

02 Tahap 2

Verified Participant

Learner + 80% pembelian terkini daripada sumber disahkan + penilaian kendiri 80% dalam 90 hari.

`Lencana + QR gerai`

03 Tahap 3

Monitored Participant

Verified + pemeriksaan program lulus dalam 180 hari + penilaian semula dalam kitaran semasa.

`Lencana pemantauan + tarikh pemeriksaan`

Sempadan penting

HALALNiaga tidak mengeluarkan sijil halal, tidak menggunakan logo halal Malaysia, dan tidak menggantikan pemeriksaan JAKIM atau pihak berkuasa agama negeri. Setiap rekod QR menyatakan perkara ini.

Program recognition · Bukan SPHM · Bukan logo JAKIM

Rujukan rasmi: JAKIM Halal Malaysia · halal.gov.my

TAHAP	SYARAT UTAMA	PENGIKTIRAFAN
Learner	6/6 modul lulus · kuiz ≥ 80%	Sijil tamat latihan
Verified	Learner + sumber ≥ 80% + penilaian ≥ 80%	Lencana + QR
Monitored	Verified + pemeriksaan lulus ≤ 180 hari	Lencana pemantauan

PENILAIAN
90 hari
Kemas kini setiap kitaran.

PEMERIKSAAN
180 hari
Pemeriksaan program semasa.

SIJIL PEMBEKAL
Dipantau
Semak tarikh luput pada setiap belian.

08 · PWA, TEKNOLOGI & BAJET

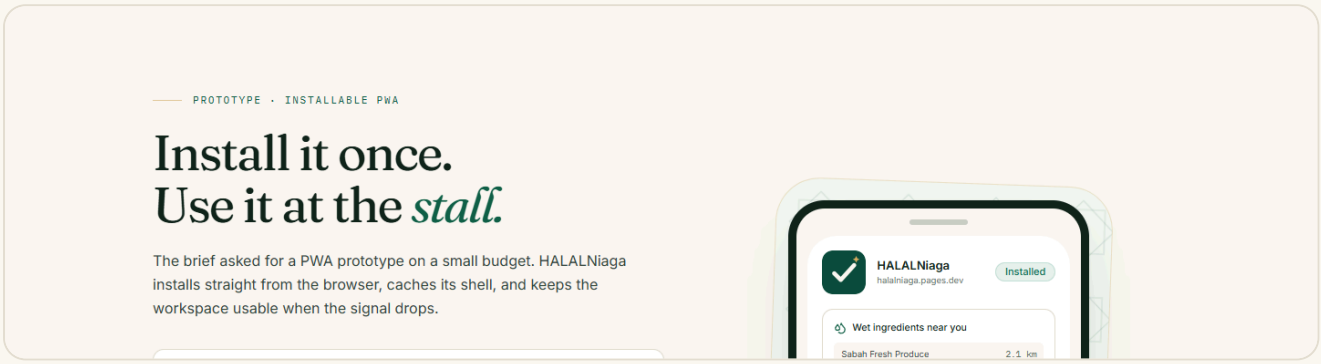
PWA yang dipasang, bukan *app store.*

Brief meminta prototaip PWA dengan bajet terhad. HALALNiaga dipasang dari pelayar, menyimpan shell aplikasi dan kekal boleh digunakan apabila isyarat lemah di pasar.

Pasang dari pelayar
Tiada app store, tiada proses semakan. Tambah ke skrin utama dalam beberapa saat.

Offline-ready
Shell aplikasi dan data demo kekal selepas lawatan pertama.

Tiada bil server
Static hosting di Cloudflare Pages, data setempat, tiada backend atau pembayaran.



Landing page · “Install it once. Use it at the stall.”

Arkitektur prototaip

CLIENT	CACHE	DATA
PWA	**Service Worker**	**localStorage**
React · Vite	Workbox precache	Rekod demo setempat

→ →

Hosting: Cloudflare Pages · static assets · SPA fallback.

Masa depan: D1/Workers, auth, supplier onboarding, integrasi direktori JAKIM.

Android
Menu ⋮ → Install app / Add to Home screen.

iPhone
Share → Add to Home Screen.

Desktop
Ikon install di address bar.

Nota: Prototaip ini tiada backend, pembayaran, e-mel atau integrasi pembekal sebenar. Data disimpan dalam pelayar peranti.

09 · FOKUS BAHAN BASAH

Bahan basah *diutamakan.*

Ayam, ikan, sayur, telur dan susu dibeli beberapa kali seminggu dan bertukar pembekal. Ia kategori paling sukar dijejaki — dan paling penting untuk dipantau.

Poultry & meat	Seafood	Produce	Dairy & eggs
Ayam, daging, kambing	**Ikan, udang, kerang**	**Kangkung, tomato, bawang**	**Telur, susu segar**
2 sumber	1 sumber	1 sumber	1 sumber

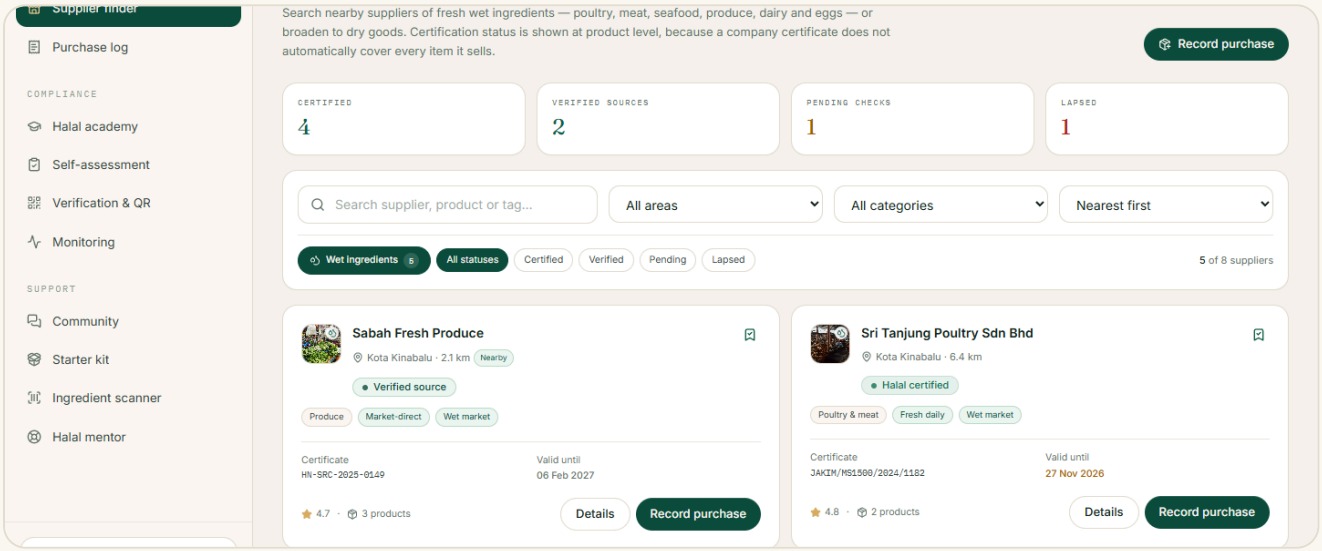
Kenapa bahan basah?

- Kitaran belian pendek: stok berubah setiap hari, bukan bulanan.
- Risiko rantaian sejuk dan pencemaran silang lebih tinggi.
- Sijil pembekal lebih mudah luput atau berubah skop.
- Pelanggan lebih cenderung bertanya asal ayam, ikan dan sayur.

Dalam aplikasi

Butang **Wet ingredients** menapis lima pembekal bahan basah. Senarai disusun **nearest first**, dengan jarak dan tanda "Nearby" untuk sumber dalam 5 km.

`/app/suppliers?wet=1`



Penapis bahan basah · 5 daripada 8 pembekal · susunan jarak terdekat.

10 · DEMO

Cuba dalam lima *minit.*

Demo menggunakan vendor contoh Dapur Kak Nur dan data pilot. Tiada pendaftaran sebenar diperlukan.

Pautan langsung

Landing	`halalniaga.pages.dev`
Workspace	`/app`
Bahan basah	`/app/suppliers?wet=1`
Rekod awam	`/vendor/dapur-kak-nur`
Starter kit	`/app/starter-kit`

Imbas untuk membuka demo

`halalniaga.pages.dev`

Akaun demo

`nurul@dapurkaknur.my`

`demo1234`

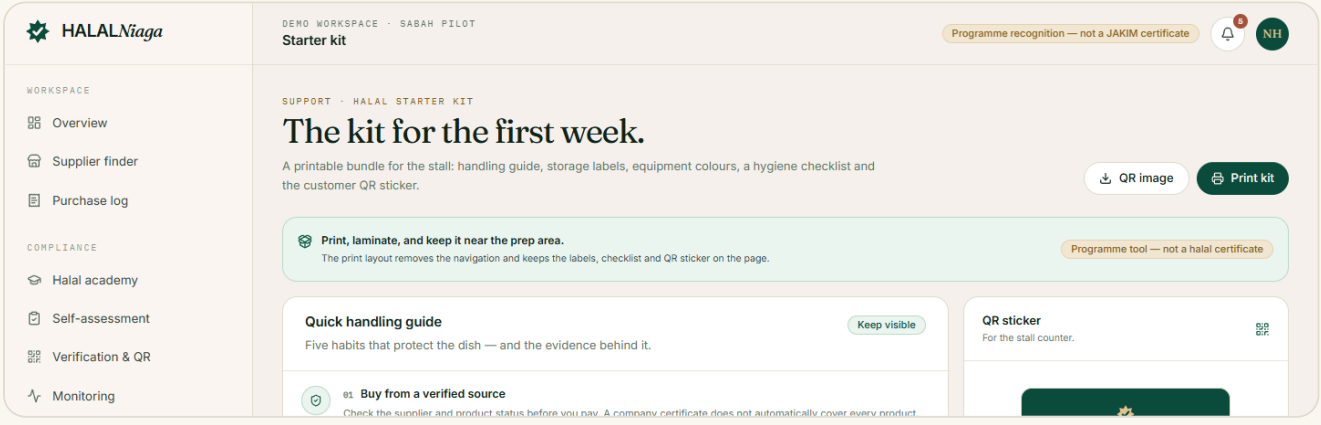
Mana-mana e-mel/kata laluan akan membuka workspace demo. Tiada kredensial dihantar ke server.

Reset

Sidebar → **Reset demo** untuk memulihkan data asal selepas pembentangan.

Aliran demo 5 minit

1. Buka dashboard: skor 68/100, tier Verified, 5 alert.
2. Supplier Finder → Wet ingredients → Nearest first.
3. Academy → jawab satu kuiz pendek.
4. Assessment → tukar satu jawapan, lihat skor berubah.
5. Monitoring → rekod pemeriksaan → tier naik ke Monitored.
6. Verification → buka rekod awam / imbas QR.
7. Starter kit → tunjuk label, checklist dan QR sticker.



Starter kit · label, checklist dan QR sticker untuk dicetak.

Tip pembentangan: mulakan dengan rekod awam, kemudian tunjukkan bagaimana setiap modul menyumbang kepada rekod yang sama. Akhiri dengan starter kit — bukti fizikal yang boleh dibawa pulang.

11 · HAD & HALA TUJU

Prototaip yang jujur tentang *batasnya.*

Prototaip ini menunjukkan model perkhidmatan dan aliran pengguna. Ia bukan sistem pematuhan produksi, dan ia tidak membuat keputusan pensijilan.

Had prototaip

- Data disimpan dalam pelayar peranti; tidak disegerakkan antara peranti.
- Tiada backend, auth sebenar, pembayaran atau e-mel.
- Status sijil pembekal adalah ilustrasi, bukan carian langsung JAKIM.
- Scanner dan mentor adalah simulasi.
- Pemeriksaan program direkod secara simulasi.

Langkah seterusnya

- Backend D1/Workers atau Supabase untuk akaun dan rekod kongsi.
- Onboarding pembekal dan aliran muat naik sijil.
- Integrasi direktori halal JAKIM jika ada akses sah.
- QR bertandatangan dan rekod audit yang tidak boleh diubah.
- Program fizikal: latihan, pemeriksaan dan pengiktirafan di lapangan.

Pengiktirafan program, bukan *sijil halal.*

Sijil Halal Malaysia (SPHM) dikeluarkan oleh JAKIM atau pihak berkuasa agama Islam negeri yang diiktiraf. HALALNiaga menyokong perjalanan ke arah pematuhan — ia tidak menggantikan proses rasmi.

HALALNiaga

halalniaga.pages.dev

Inovasi pelajar UMS · Sabah pilot 2026

Buka demo
halalniaga.pages.dev · tiada akaun diperlukan.

Imej pasar: Wikimedia Commons — Bahnfrend (CC BY-SA 4.0), CEphoto/Uwe Aranas (CC BY-SA 3.0), Francisco Anzola (CC BY 3.0). Kredit penuh di /credits. Tangkapan skrin: prototaip HALALNiaga. Logo dan antara muka adalah asli untuk projek ini.